



应变式·单轴力传感器·KWT1D60 系列

# 用 户 手 册

(Ver. 22.1.60.12.3LB)



## ■ 介绍

本手册是应变式六轴力/力矩传感器(KWT1D60 系列-RS485 通信)的用户手册,适用于 RS485 通信、RS485 转 USB 通信。

本手册主要介绍了产品的规格、功能、使用方法和接口形式等,并告知用户本产品的相关注意事项。由于操作不当可能导致产品故障或事故,因此在使用本产品前以及使用过程中请务必阅读本手册。

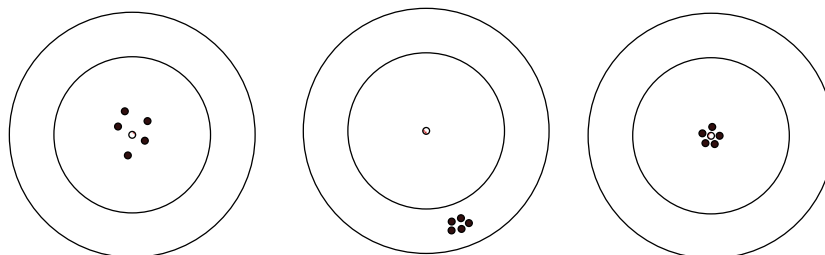
## ■ 声明

1. 本手册中包含的信息在发布之日为最新信息,如有更改,恕不另行通知。
2. 本手册使用两种表示方法:十进制和十六进制。所有未指定的数值都以十进制表示法表示。
3. 该产品是一种精密仪器,请务必在本手册中指定的规格范围内使用本产品。特别是负载大于额定负载的使用工况可能会导致产品故障。请确保所有六个轴(3 个力轴和 3 个力矩轴)均在额定负载范围内。
4. 不同批次产品可能存在颜色不均匀或划痕,但对性能无影响。
5. 如果您考虑在辐射环境、洁净室、强磁场、喷涂油或化学品等特殊环境中使用,请联系销售人员。
6. 本产品符合防护等级 IP64,但只有在产品安装正确的情况下才能符合 IP64 的性能。请仔细阅读本手册中描述的安装方法并正确安装。
7. 本产品的设计或制造未考虑纳入核电、航空、铁路、安全设备等需要高度安全性和可靠性的系统中。若将此产品纳入此类设备和控制系统中,可能存在对人类生命、健康、财产造成严重影响或损害等风险,本公司不承担任何责任。
8. 与自然灾害有关的损害,如地震、雪灾、风灾、水灾、除本公司责任之外的其他火灾,以及第三方行为和其他事故,如客户故意或疏忽或误用或其他异常情况造成的损害,本公司不承担任何责任。
9. 由于无法使用或禁用本产品而引起的任何意外损害(商业利益损失、业务中断等),本公司概不负责。
10. 对于未遵守本手册内容而造成的损失,本公司不承担任何责任。
11. 由于不涉及本公司的设备和软件组合造成的故障所引起的任何损害,本公司概不负责。
12. 出口海外时,请遵守中国对外贸易相关法律法规以及进口国家的相关法律法规,并执行必要的程序。如果需要相关资料或资质证书,请联系本公司的销售代表。
13. 本产品的保修期为产品发货之日起十二个月。过保修期后的维修将视维修情况收取一定费用。此外,在保修期内,若“因使用外部规格而导致的故障”,“用户疏忽导致的故障”,“未经允许擅自拆卸产品”均不在保修范围内。
14. KWT1D60 是本公司应变式六轴力/力矩传感器的产品名称之一,归坤维(北京)科技有限公司所有。
15. 本用户手册的版权属于坤维(北京)科技有限公司所有。



## ■ 术语和定义

| 术语、定义   | 含义                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 额定载荷    | 满足传感器规格的最大负载。如果超过此值，无法保证满足该规格要求的技术指标。                                                                         |
| 过载      | 负载超过额定负载。传感器过载时可能会发生故障。                                                                                       |
| 额定输出    | 从无负载条件下施加额定负载时的输出变化量。也被称为 FS（Full Scale 的缩写）。当以“%FS”表示时，它表示百分比与额定输出。                                          |
| 零点输出    | 当安装部分和地面处于水平状态且安装部分朝向地面时，空载时的输出值。                                                                             |
| 精度（重复性） | 精度是多个测量值之间一致程度的评价指标，即传感器在输入量按统一方向做全程多次测试时，所得的输出曲线一致性程度。重复性精度是输出误差的标准差与额定输出的百分比（%FS）。                          |
| 准度（偏差）  | 准度是测量值与真实值偏差程度的评价指标。准度是输出量与理论真值之间偏差量的标准差与额定输出的百分比（%FS）                                                        |
| 零点温度特性  | 随着环境温度的变化而改变零点输出。工作温度范围内零点输出的最大值和最小值之间的差值除以工作温度范围，并表示为相对于额定输出的百分比（%FS/°C）每 1°C 的变化，以绝对值表示。                    |
| 波特率     | 波特率表示每秒钟传送的码元符号的个数，是衡量数据传送速率的指标，它用单位时间内载波调制状态改变的次数来表示。在信息传输通道中，携带数据信息的信号单元叫码元，每秒钟通过信道传输的码元数称为码元传输速率，简称波特率。    |
| IP64    | IEC（International Electrotechnical Commission）所起草，将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。IP64 具有以下性能：<br>防尘：防止外物及灰尘<br>防水：防止飞溅的水浸入 |



(a) 准度较高，精度较差 (b) 准度较差，精度较高 (c) 准度较高，精度较高

图 1 精度（重复性）和准度（偏差）示意图



## ■ 产品规格简述

| 型号          | 额定力值(N) |     | 额定力矩(Nm) |    | 外形尺寸(mm)  | 供电电源(VDC) |
|-------------|---------|-----|----------|----|-----------|-----------|
|             | Fx, Fy  | Fz  | Mx, My   | Mz |           |           |
| KWT1D60-100 | /       | 100 | /        | /  | Φ60.0×H17 | 9~24      |
| KWT1D60-200 | /       | 200 | /        | /  | Φ60.0×H17 | 9~24      |
| KWT1D60-300 | /       | 300 | /        | /  | Φ60.0×H17 | 9~24      |
| KWT1D60-400 | /       | 400 | /        | /  | Φ60.0×H17 | 9~24      |

注：外形尺寸不包括连接器外壳和输入/输出连接接口。有关详细信息，请参见安装尺寸图。



## 目 录

|                    |     |
|--------------------|-----|
| ■ 介绍.....          | I   |
| ■ 声明.....          | I   |
| ■ 术语和定义.....       | II  |
| ■ 产品规格简述.....      | III |
| 1 产品概述.....        | 1   |
| 1.1 产品功能.....      | 1   |
| 1.2 电气特征.....      | 1   |
| 2 传感器的安装.....      | 1   |
| 3 使用注意事项.....      | 2   |
| 4 产品规格.....        | 3   |
| 4.1 基本规格.....      | 3   |
| 4.2 安装尺寸图.....     | 4   |
| 4.3 数据输入/输出规格..... | 5   |
| 4.4 输入命令定义.....    | 5   |
| 4.5 专用电缆和接线定义..... | 6   |
| 5 产品包装.....        | 7   |
| 6 联系我们.....        | 7   |



## 1 产品概述

### 1.1 产品功能

本产品型号为 KWT1D60 系列，是一款应变式单轴力传感器。该传感器检测由施加力引起的“执行器端面”和“主体”之间的相对变形，并使用电阻应变片测量传感器弹性单元的变化。该传感器内含嵌入式系统，可以实时采集并处理电阻应变片的信号变化，实时输出施加力的大小和方向，具有高精度和高响应能力。使用传感器时，请正确安装以免对输出效果产生干扰。

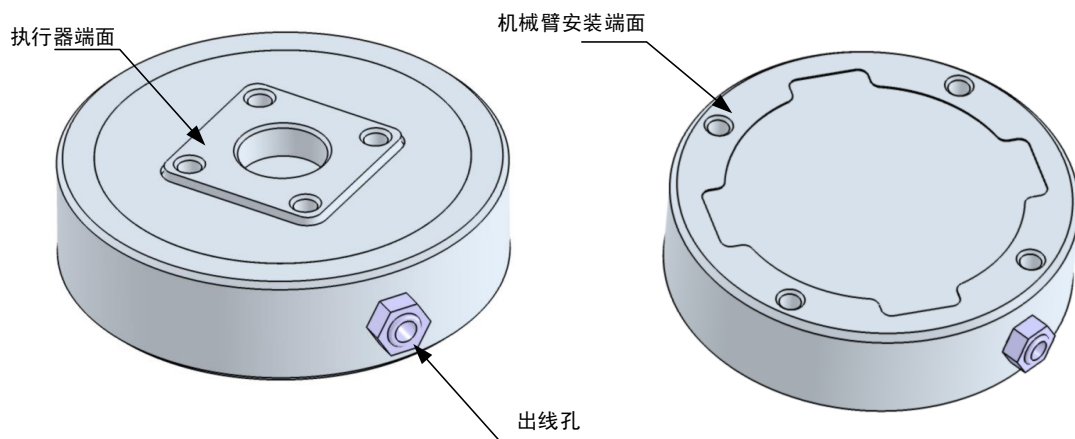


图 2 传感器外观

### 1.2 电气特征

传感器主体内置嵌入式采集系统对应变片的电压信号进行实时处理，转换为实际承受的载荷值，以数字信号形式进行输出。

## 2 传感器的安装

传感器安装孔位和安装尺寸详见“4.2 节 安装尺寸”。

连接线缆随产品一同交付使用。

多芯线缆与数据采集终端连接时，需根据本手册提供的电气接口参数进行设置，并针对电源和信号的输出线缆进行对应连接。在安装过程中请务必注意各线缆芯线接线严格按照给定芯线的颜色定义来操作，电源的正和负如果反向连接，传感器会损坏，请务必小心。



### 3 使用注意事项

- (1) 请勿在规格允许范围外的温度、湿度环境下使用。
- (2) 接线必须完全正确。开启电源时请注意核对连接线缆的颜色是否按照本手册提供的形式进行一一对应连接。如果在连接端子上出现错误，传感器的内部电路可能会短路并可能损坏，请务必注意并检查。
- (3) 传感器中内置嵌入式系统等精密部件，本公司已进行相关的振动和冲击测试。若产品跌落、过度震动等情况仍然会导致故障。
- (4) 安装传感器过程中严禁敲打。特别是与转接法兰配合时，如因转接法兰加工等因素造成间隙配合较紧，请勿敲打传感器，否则会对传感器性能造成损伤。
- (5) 系统默认工作在 460800 波特率。长期超量程受力可能会造成设备不可逆损坏，无法准确输出数据。由于空间限制，电路板无反极性保护功能，在上电时请一定检查电源线连接是否正确，反接可能造成电路电源烧毁。
- (6) 传感器安装完成通电后，建议预热一小时。
- (7) 传感器实际使用过程中，需考虑其上挂载设备的质量，以免超载。
- (8) 使用过程中有任何疑惑或故障，请勿擅自进行尝试性操作，请直接联系本公司。



## 4 产品规格

### 4.1 基本规格

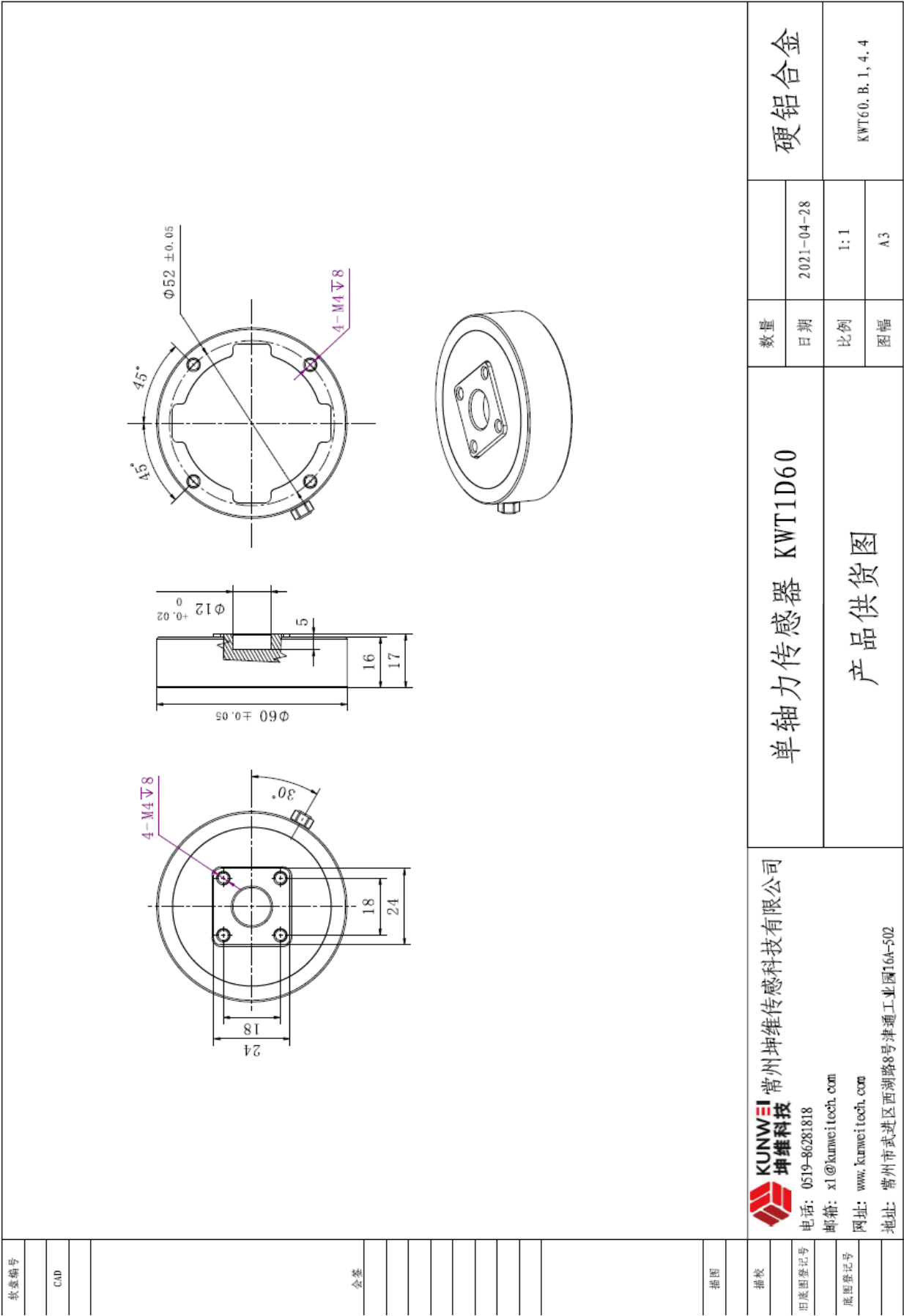
KWT1D60 系列六轴力/力矩传感器是一款高精度高响应的传感器，配备嵌入式采集系统，达到实时响应并输出的水平，满足大部分机器人厂商的使用需求。若客户有其他特殊尺寸和接口要求，本公司承接定制服务，为客户提供一对一的技术解决方案。

| 型号    |       | KWT1D60-100 | KWT1D60-200 | KWT1D60-300 | KWT1D60-400 |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 量程    | (N)   | 100         | 200         | 300         | 400         |
| 直径    | (mm)  | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 高度    | (mm)  | 17          | 17          | 17          | 17          |
| 过载水平  | (%FS) | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 精度    | (%FS) | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         |
| 重量    | (kg)  | 0.10        | 0.10        | 0.10        | 0.10        |
| 工作温度  | (°C)  | 5~80        | 5~80        | 5~80        | 5~80        |
| 采样分辨率 | (Bit) | 24          | 24          | 24          | 24          |
| 采样频率  | (Hz)  | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        |
| 供电电压  | (VDC) | 9~24        | 9~24        | 9~24        | 9~24        |
| 防护等级  |       | IP64        | IP64        | IP64        | IP64        |
| 通信方式  |       | RS485       |             |             |             |





4.2 安装尺寸图





### 4.3 数据输入/输出规格

(1) 传感器可根据输入命令作出响应，通信规格如下表所示。

| 通信参数  | 参数值     | 备注 |
|-------|---------|----|
| 输出串口  | RS-485  |    |
| 供电电压  | 9~24VDC |    |
| 供电电流  | 小于 0.5A |    |
| 串口波特率 | 460800  |    |
| 数据位   | 8       |    |
| 停止位   | 1       |    |
| 校验位   | 0       |    |

(2) 传感器输出数据格式

每帧数据为 28 个字节，以十六进制写作形式如下：

**0x49AAB0751CC100000000000000000000000000000000000000000D0A**

其中：

0x49 为命令编码；0xAA 为固定标识，每帧数据均为 0xAA；此后 4 个字节为载荷分量的数据，传输顺序为每分量低字节在前，每字节 MSB 在前；其余数据为 0 可舍去；数据最后以 0D 和 0A 结尾；每分量为 4 字节单浮点 (Float) 类型数据，上位机将接收到的数据按顺序排列后直接定义为 Float 类型，即可得实际载荷。

具体示例如下表所示：

| 数据         | 说明                                            |
|------------|-----------------------------------------------|
| 0x49       | 起始命令编码                                        |
| 0xAA       | 固定标识，每帧数据均为 0xAA                              |
| 0xB0751CC1 | 按照 Float 类型格式排列应为 0xC11C75B0，表示所受力为 -9.7787Kg |
| 0x0D0A     | 结束符，占两个字节                                     |

### 4.4 输入命令定义

| 命令            | 说明                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x43 AA 0D 0A | 停止数据转换和发送                                                                                                      |
| 0x49 AA 0D 0A | 命令传感器发送一次转换结果，传感器会立刻回复以 0x49 开头 0x0D0A 结尾的 28 字节数据，此结果在传感器内部会以 1KHz 的速度不停刷新（传感器上电后第一次收到此命令只会开始刷新，从第二次收到命令开始回复） |



系统默认工作在 460800 波特率。设备输出数据范围应在设备量程内，如果设备长期输出超过量程，请检查是否使传感器正常受力，且受力范围是否正常，长期超量程受力可能会造成设备不可逆损坏，无法准确输出数据。由于空间限制，传感器无电源反极性保护功能，在上电时请一定检查电源线连接是否正确，反接可能造成电路电源烧毁。

#### 4.5 专用电缆和接线定义

传感器通信采用专用的多芯电缆进行通信。输出 RS-485 信号，默认连接需求为 RS-485 串口。但也可通过各种转换器，进行其他格式的信号输出，例如模拟信号和 USB 等，如有需求请与本公司联系。

传感器采用嵌入式采集系统进行实时的数据采集和处理，可以确保输出准确有效的数字信号。故需要确认传感器和应用程序之间的连线是否准确，特别是“电源+”和“电源-”反向连接，传感器可能会损坏，请务必注意。

| 序号 | 芯线颜色 | 定义             |
|----|------|----------------|
| 1  | 红——  | 电源+            |
| 2  | 黑——  | 电源-            |
| 3  | 绿——  | 485 总线数据 + (A) |
| 4  | 白——  | 485 总线数据 - (B) |

若客户有明确要求，本公司可提供 422/485-USB 转换器及相应的直流电源，为客户在试用本产品期间提供最大的便利条件。同时本公司将提供相应的技术支持，协助客户更好地了解本产品的工作效果和性能。

USB 转串口型设备在通信时默认有 16ms 延时，这在控制任务中往往是不能接受的，为了改善这个情况需要改变 latency 的值为最小值 1。

在 Windows 环境下，可以如下操作：

右键属性-端口设置-高级-延迟计时器（毫秒）设置为 1（详见右图）

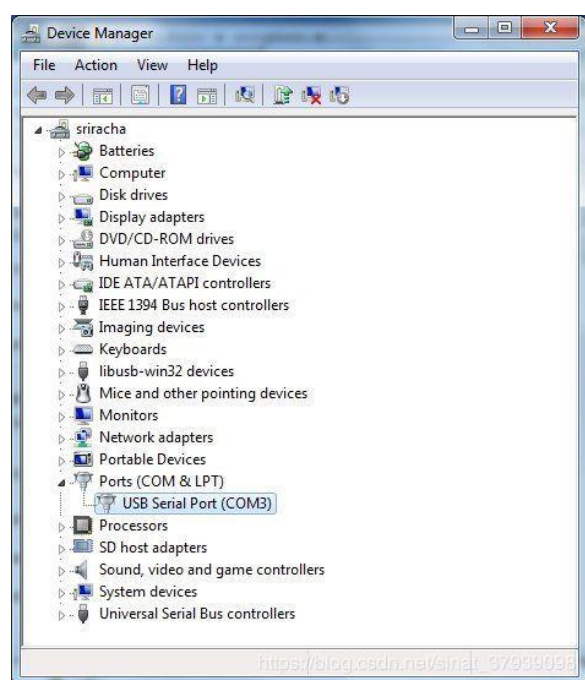
在 Linux 环境下，可以如下操作：

```
sudo usermod -aG dialout $USER && echo 1 | sudo tee /sys/bus/usb-serial/devices/ttyUSB0/latency_timer
```

可以通过

```
cat /sys/bus/usb-serial/devices/ttyUSB0/latency_timer
```

来查看，如果是 1 则修改成功。



资料来源：[https://blog.csdn.net/sinat\\_37939098/article/details/87915031](https://blog.csdn.net/sinat_37939098/article/details/87915031)



## 5 产品包装

传感器出厂清单：

- KWT1D60 系列传感器 一只
- KWT1D60 系列传感器用户手册 一份（电子版）
- 产品包装盒 一个

## 6 联系我们

坤维（北京）科技有限公司

公司地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-6338 室

联系电话：+86-18911370706

公司网址：[www.kunweitech.com](http://www.kunweitech.com)

电子邮箱：[service@kunweitech.com](mailto:service@kunweitech.com)

常州坤维传感科技有限公司

公司地址：江苏省常州市武进区湖塘镇西湖路 8 号津工工业园 6B

联系电话：0519-86281818



© 坤维（北京）科技有限公司  
© 常州坤维传感科技有限公司

[www.kunweitech.com](http://www.kunweitech.com)